

TEMA 2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

- 1. INTRODUCCIÓN**
- 2. METABOLISMO**
- 3. VALORACIÓN DIETÉTICA**
- 4. VALORACIÓN FÍSICA**
- 5. SOMATOTIPO**



1. INTRODUCCIÓN

La valoración del estado nutricional es imprescindible para realizar cualquier recomendación, cambio o reconocimiento sobre la alimentación de una persona, sea esta atleta o no. Para ello, inicialmente, se debe analizar al individuo desde diferentes puntos de vista: clínico, dietético, antropométrico, bioquímico e incluso en ocasiones psicológico.

Para realizar dichas valoraciones existen multitud de métodos y test homologados, únicamente hay que saber elegir el más efectivo en cada caso. Pero, ¿con qué nos referimos cuando hablamos de las distintas valoraciones?

- **Valoración clínica:** historial médico individual, observar posibles patologías, enfermedades o deficiencias pasada y/o presentes.
- **Valoración dietética:** recopilación de información acerca del consumo de alimentos y bebidas durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, con la finalidad de identificar posibles desajustes nutricionales.
- **Valoración física o antropométrica:** método de valoración sobre la composición corporal. Identificación del balance energético, de las reservas energéticas y del estado físico de la persona.
- **Valoración bioquímica:** muestras biológicas a través de la sangre o la orina. Método de valoración preciso sobre la deficiencia u el exceso de micronutrientes entre otros componentes que ayudan a identificar el estado nutricional.

2. METABOLISMO

Conceptos básicos:

1. **Metabolismo:** conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos, con el fin de sintetizar o descomponer sustancias complejas a partir de otras más simples. Estas reacciones tienen lugar a partir de los sistemas multienzimáticos presentes en el organismo.
2. **Metabolismo basal:** se denomina metabolismo basal o tasa metabólica basal (TMB) a la cantidad de energía mínima necesaria que utiliza el organismo para mantener las actividades vitales durante 24h, como son: tono muscular, respiración, circulación, actividad cardíaca, termorregulación... etc. La TMB es individual, ya que varía en función de las condiciones de cada individuo según su edad, peso, talla y sexo.
3. **Cálculo de TMB:** existen distintas fórmulas de cálculo de TMB, pero la mayoría utiliza de referencia la creada por Harris Benedict en 1918 dado que las variaciones entre unas y otras son mínimas, dicha fórmula es la siguiente:

Hombres	$\text{TMB} = 66.4730 + (13.7516 \times \text{peso en kg}) + (5.0033 \times \text{altura en cm}) - (6.7550 \times \text{edad en años})$
Mujeres	$\text{TMB} = 655.0955 + (9.5634 \times \text{peso en kg}) + (1.8449 \times \text{altura en cm}) - (4.6756 \times \text{edad en años})$

Imagen 1. Fórmula de TMB según Harris Benedict, 1918

4. **Metabolismo y actividad física:** dado que el ser humano es un ser activo, cabe tener en cuenta que no únicamente se consume la energía basal, sino que también hay que tener en cuenta la actividad física diaria aproximada que realiza cada persona. De esta forma, existirá una aproximación más real sobre su gasto energético

diario, valor muy útil al realizar cualquier plan nutricional. Harris Benedict, elaboró la forma de identificar este dato a través de un valor añadido a la fórmula anterior dependiendo de la actividad realizada, observa la imagen 2.

Poco o ningún ejercicio	Calorías diarias necesarias = $\text{TMB} \times 1,2$
Ejercicio ligero (1-3 días a la semana)	Calorías diarias necesarias = $\text{TMB} \times 1,375$
Ejercicio moderado (3-5 días a la semana)	Calorías diarias necesarias = $\text{TMB} \times 1,55$
Ejercicio fuerte (6-7 días a la semana)	Calorías diarias necesarias = $\text{TMB} \times 1,725$
Ejercicio muy fuerte (dos veces al día, entrenamientos muy duros)	Calorías diarias necesarias = $\text{TMB} \times 1,9$

Imagen 2. Valor energético según AF, Harris Benedict 1919

3. VALORACIÓN DIETÉTICA

La forma más útil y correcta de realizar un estudio dietético es a través de las diferentes encuestas homologadas de las que precisa la ciencia. Dichas encuestas pueden ser prospectivas o retrospectivas, se elegirá una de ellas en función del objetivo que busque.

1. **Encuestas prospectivas:** estiman la ingesta actual, permitiendo realizar una valoración del consumo de alimentos y energía de forma habitual en el individuo. Estas son:

- a. E. porción duplicada: duplicar cada porción que se vaya a consumir y almacenarla para su posterior análisis químico. Esta encuesta resulta difícil de realizar por su alto coste económico y su alto grado de colaboración personal.
- b. E. pesada precisa individual: pesar todos los alimentos consumidos con el fin de conocer la cantidad exacta de consumo, en caso de no terminar el alimento, habría que volver a pesar el desecho y restárselo al peso inicial. La encuesta necesita alta implicación para su elaboración, un ejemplo de cuestionario.

Nombre y apellidos del encuestado:					
Señale con una x el tipo de comida a valorar					
Desayuno	M. mañana	Comida	Merienda	Cena	Otras
Menú: Peso de los platos/vasos/envases (g):					
Primer plato:.....Peso plato vacío primer plato:					
Segundo plato:.....Peso plato vacío segundo plato:					
Guarnición:.....(indicar con el máximo detalle)					
Pan:(indicar tipo de pan: blanco, integral, etc.)					
Postre:Peso plato/envase vacío postre:					
Bebida:.....Peso vaso/envase vacío:					
	Cantidad Servida	Cantidad dejada	Cantidad consumida	Observaciones	
Primero					
Segundo					
Guarnición					
Pan					
Postre					
Bebida					

Imagen 3. Modelo de cuestionario de pesada precisa individual

- c. E. registro de consumo de alimentos y bebidas: anotar la cantidad de alimentos y bebidas consumidas durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo 1 semana. De esta forma, se sumaría todo lo consumido y se dividiría por el número de días para obtener un cálculo medio de consumo. Para poder obtener datos más concisos, se deben proporcionar instrucciones precisas y sistemas de medidas para valorar las porciones, aunque siempre es mejor poder pesar la comida. Es una encuesta fácil de realizar, aunque menos precisa que las anteriores, en la ilustración 1 se puede ver como de debería especificar un desayuno.

DÍA 1.-		FECHA:
ALIMENTOS, BEBIDAS, SUPLEMENTOS Y DIETÉTICOS CONSUMIDOS POR LA MAÑANA		
DESAYUNO	Alimentos (ingredientes menú)	Cantidad (g) o tamaño de ración o porción
Hora de inicio:		
Hora de finalización:		
Lugar:		
Casa ☐		
Colegio ☐		
Otros (especificar) ☐		
Menú:		
Comida especial: Si ☐ No ☐		
Azúcar/edulcorante: Si ☐ No ☐		
Sal (tipo): Si ☐ No ☐		

Imagen 4. Modelo de cuestionario de registro de consumo de alimentos y bebidas

2. Encuestas retrospectivas: dichas encuestas nos dan información sobre la ingesta pasada, permitiendo valorar el consumo de alimentos y nutrientes en un tiempo pasado o menos reciente. Estas son:

- Encuesta recuerdo 24h: se debe escribir todos los alimentos y bebidas consumidas las 24h antes a la realización de la encuesta, esta encuesta la suele rellenar el profesional siguiendo un patrón de preguntas desde lo más general a lo más particular.

Modelo de cuestionario de recuerdo de 24 horas					
Fecha Entrevista	Día:	Mes:	Año:	Ayer fue:	L M X J v S D
La alimentación en el ☐ similar a la del ☐ fue un día especial ☐ día de ayer fue: ☐ resto de los días ☐					
	Alimentos del menú o de la receta	Forma de cocinado	Cantidades o tamaños	Tipo - Marca Comercial	
DESAYUNO					
Hora:					
Tiempo empleado:					
Lugar:					
Menú					

Imagen 5. Modelo de cuestionario de recuerdo 24h

- b. Encuesta de frecuencia de consumo de alimentos y bebidas: plasmar con que frecuencia se consumen ciertos alimentos en un periodo de tiempo pasado o presente de la vida.

	1 vez día	➤ 1 vez día	4-6 veces semana	2-3 veces semana	1 vez semana	1-3 veces semana	Nunca
Pan blanco							
Verduras							
Legumbres							
...							

Imagen 6. Modelo de cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y bebidas

- c. Encuesta de historia dietética: archivo de distintos cuestionarios comentados anteriormente como el registro de consumo de alimentos y bebidas, el recuerdo 24h la frecuencia o frecuencia de consumo de alimentos, así como información sobre el estado físico del individuo: actividad física, historial clínico, consumo de suplementos o fármacos.

4. VALORACIÓN FÍSICA

El cuerpo está formado por diferentes componentes:

- Agua
- Masa muscular
- Masa grasa
- Huesos
- Tejidos nerviosos
- Órganos
- ...

Por ello, la evaluación de la composición corporal es un aspecto fundamental a la hora de valorar el estado nutricional.

4.1. Composición corporal

La evaluación de la composición corporal, normalmente obtiene como referencia el valor denominado, porcentaje de grasa. A partir de este valor, se establece el resto de masa, denominada masa magra. Por ejemplo, un varón que pesa 70kg y tiene un porcentaje de grasa del 18%, tendrá 12,6 kg de grasa y el resto, 57,4 kg son de masa libre de grasa o masa magra. Si se consigue reducir este porcentaje sin modificar el peso, equivaldría a un estado de forma físico más fuerte que el anterior, sin embargo, si este cambio sucediera a la inversa, el aumento de masa grasa provocaría una pérdida de masa magra y el sujeto empeoraría su estado de forma. EL PESO COMO ÚNICO DATO, NO ES UN VALOR FIABLE PARA PREDECIR EL ÉXITO DEPORTIVO O FÍSICO, por este motivo, el IMC (índice de masa corporal), utilizado comúnmente en el ámbito médico, no aporta información relevante en atletas, deportistas o personas entrenadas, ya que no tiene en cuenta el % de grasa.

- $IMC = (kg/m^2)$, según la su clasificación tener un IMC superior a 25, equivaldría a un sobre peso bajo.

	IMC (Kg/m ²)
Deficitario	< 18.5
Bajo Peso	18.5-19.9
Aceptable	20-24
Sobrepeso bajo	25-29
Sobrepeso moderado	30-34
Sobrepeso alto	35-39
Sobrepeso muy alto	40-45
Peligro	>50

Imagen 7. Valore IMC

El porcentaje de grasa, es el valor que aporta información de relevancia, y según la clasificación, el porcentaje óptimo según sexo y edad es el siguiente:

Edad en años	Mujer (%)	Varón (%)
15-20	18-22	15-18
21-25	21-23	16-20
26-30	22-24	19-21
31-35	24-26	20-21
36-45	25-27	21-23
46-50	28-30	22-23
51-60	29-31	23-24
>60	29-31	24-25

Imagen 8. Valores óptimos de % de grasas según la edad y el sexo

Métodos comunes de medición de composición corporal:

- **Medición de pliegues cutáneos (pliometría/ antropometría)** – siguiente apartado –
- **Análisis de impedancia bioeléctrica (bioimpedancia):** capacidad de los tejidos de resistir el paso de una corriente eléctrica. Esta resistencia dependerá de la concentración de agua de los tejidos de sus dimensiones. Una de las máquinas más conocidas y fiables de bioimpedancia es la TANITA, utilizada en multitud de estudios científicos, y a pesar de su alto coste económico, es un sistema de medición rápido, no invasivo y de alta fiabilidad, y sus resultados son fáciles de interpretar (imagen 9).

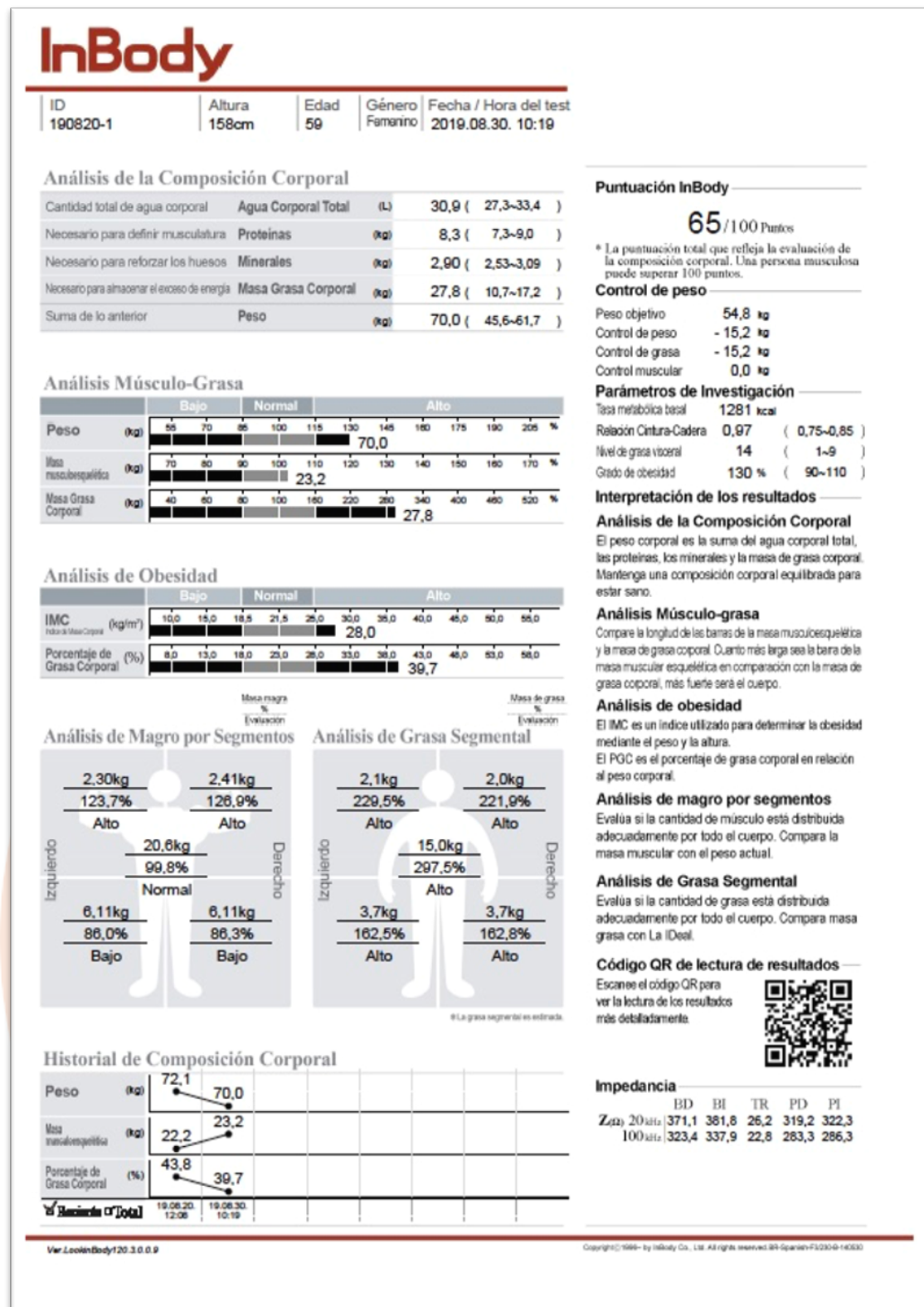


Imagen 9. Análisis Biopimpedancia con Indoby

- **Absorción por rayos X de energía dual (DEXA):** a través de una pequeña radiación ionizante, obtiene datos sobre la composición corporal de forma detallada, concisa y específica. Es de difícil acceso ya que su coste es elevado y su uso solo está autorizado en personal sanitario con formación específica. La interpretación de los datos es interpretada y plasmada en un archivo final supervisado por el especialista.

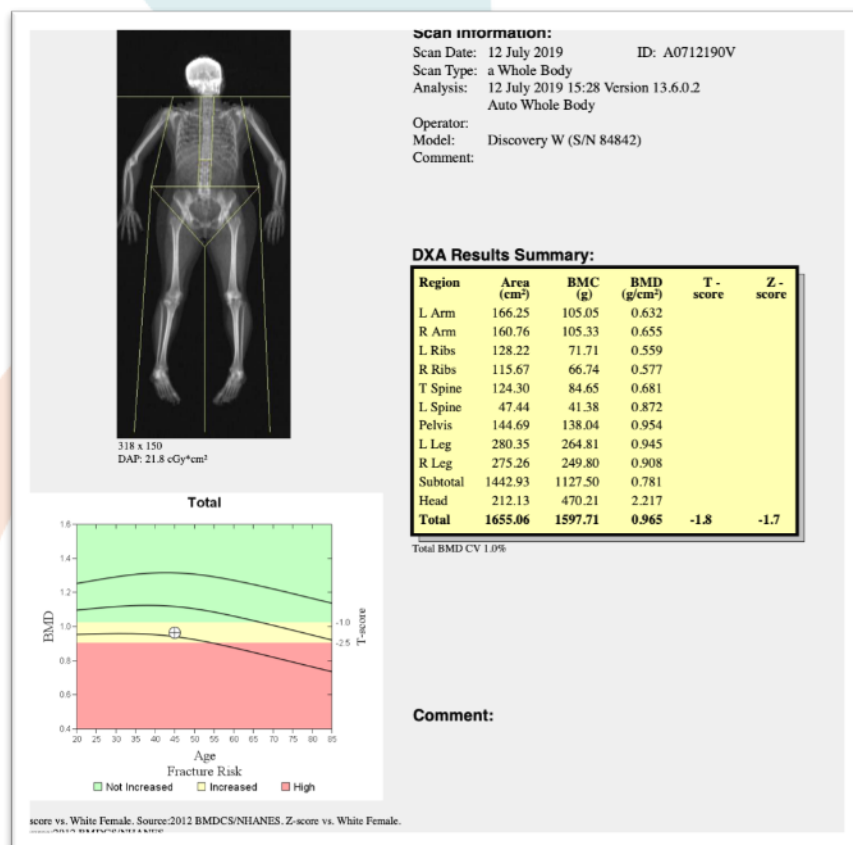


Imagen 10. Análisis de la composición corporal DEXA

DXA Results Summary:

Region	BMC (g)	Fat Mass (g)	Lean Mass (g)	Lean + BMC (g)	Total Mass (g)	% Fat
L Arm	105.05	844.0	1627.9	1733.0	2577.0	32.8
R Arm	105.33	757.5	1698.6	1803.9	2561.4	29.6
Trunk	402.51	8712.3	18186.7	18589.2	27301.6	31.9
L Leg	264.81	3251.1	6152.4	6417.2	9668.4	33.6
R Leg	249.80	3539.1	5090.8	5340.6	8879.7	39.9
Subtotal	1127.50	17104.1	32756.4	33883.9	50988.0	33.5
Head	470.21	719.9	2764.6	3234.8	3954.7	18.2
Total	1597.71	17823.9	35521.0	37118.7	54942.7	32.4

IBAR1904

Imagen 11. Resumen DEXA

4.2. Antropometría

La antropometría es un método de estudio de la composición corporal no invasivo, económico y de fácil acceso, aunque se necesita material específico y preciso y personal cualificado para seguir el protocolo correspondiente. Los parámetros más utilizados para la evaluación son el peso, la talla, la edad, la envergadura, pliegues cutáneos, perímetros y circunferencias corporales y diámetros. Para realizar las mediciones nombradas anteriormente, se necesita el siguiente material: cinta métrica, báscula, tallimetro, pie de rey (paquímetro) y plicómetro (calliper).

Las medidas antropométricas, se obtienen a través de un protocolo o Normas Generales definidas por Ross y Marfell-Jones e institucionalizadas por organismos como IWGK (International Working Group of Kinanthropometry) y ISAK (International Society of the Advancement in Kinanthropometry). Estas normas son:

- La habitación debe ser amplia y la temperatura agradable.
- El individuo estudiado estará descalzo y con la menor ropa posible.
- Todos los instrumentos de medida estarán calibrados y ordenados.
- Todas las medidas se tomarán en el lado derecho del cuerpo (bilateralmente en deportistas que practican deportes asimétricos).
- Se seguirá una secuencia de arriba-abajo.
- Se localizarán correctamente los puntos anatómicos y se señalarán con un lápiz demográfico.
- Se partirá de la Postura de Atención Antropométrica y se explicaran los cambios al sujeto estudiado.
- Los instrumentos se aplicarán sobre el individuo con suavidad.
- Se mantendrá una distancia respetuosa con el estudiado.
- Se anotará la hora del día a la que se hace el estudio.

- Se apuntarán los datos con letra legible en la ficha antropométrica.
- Todas las medidas se realizarán tres veces y se calculará el valor medio como resultado final.

Los principales parámetros medidos son:

PLIEGUES	Subescapular, tricipital , bicipital, suprailíaco, cresta iliaca , abdominal, cuádricepital y pantorrilla
DIÁMETROS ÓSEOS	Biépicondileo del húmero, biestiloideo radiocubital, bicondileo del fémur , bimalleolar
PERÍMETROS	Cefálico, cuello, pectoral, cintura , umbilical, cadera, muslo , pierna, tobillo, brazo relajado, brazo contraído , antebrazo y muñeca

En la tabla anterior, se pueden observar medidas marcadas en negrita, éstas son las más comunes, y a través de ellas se puede realizar la valoración adecuada. En la siguiente ilustración puedes observar la situación de los pliegues principales:

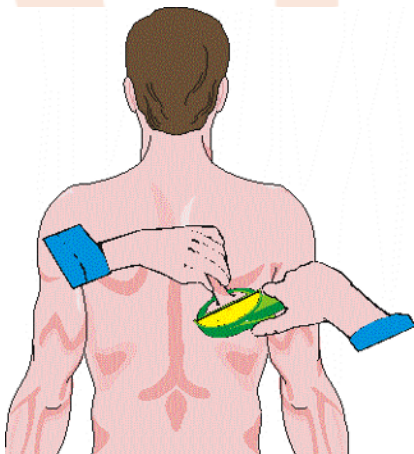


Imagen 12. Pliegue subescapular

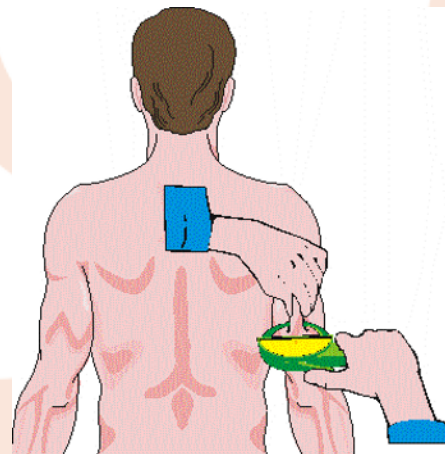


Imagen 13. Pliegue tricipital

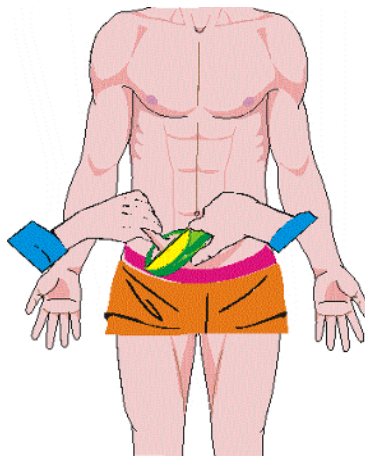


Imagen 14. Pliegue cresta ilíaca

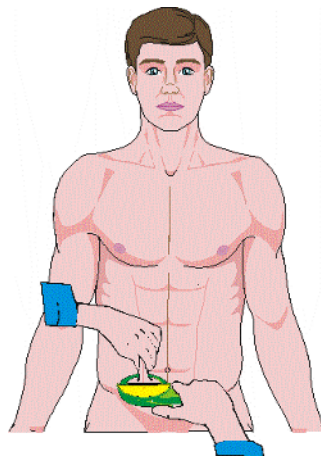


Imagen 15. Pliegue abdominal

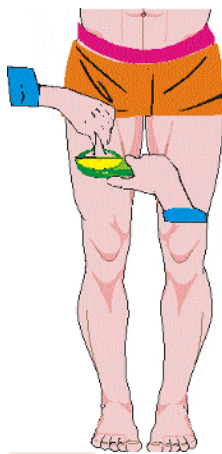


Imagen 16. Pliegue del muslo

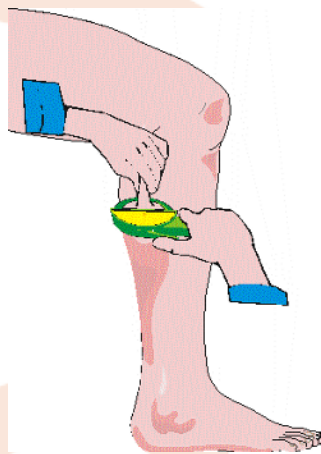


Imagen 17. Pliegue pantorrilla

Una vez calculadas las medidas antropométricas, existen distintas fórmulas para obtener el % de grasa. La más utilizada es la definida por *Faulkner*:

$$\% \text{ Grasa} = (\text{sumatorio de cuatro pliegues} \times 0,153) + 5,783$$

*Los pliegues son: subescapular, tricipital, suprailíaco y abdominal.

5. SOMATOTIPO

El interés por generar una clasificación física es bien conocido, y han sido varios los autores que han desarrollado tipologías clasificatorias. El concepto que más relevancia tiene es el establecido por *Heath (1963)* y *Carte (1975)* donde definen el SOMATOTIPO como: “descripción numérica de la configuración morfológica presente y actual de un individuo, en el momento de ser estudiado”, dichos autores elaboran una serie de fórmulas a través de las cuales se puede calcular, puntuar y representar el somatotipo en una somatocarta.

Existen 3 somatotipos según Sheldon et al. (1954):

1. **Endomorficos:** personas con tendencia a la obesidad, de talla bajo, poca masa muscular y desarrollo voluminoso del abdomen y tórax.
2. **Mesomorfos:** individuos con gran volumen de masa muscular, huesos grandes y definición atlética.
3. **Ectomorfos:** personas con baja reserva de grasas, altas con extremidades largas y poca masa muscular. De apariencia frágil.

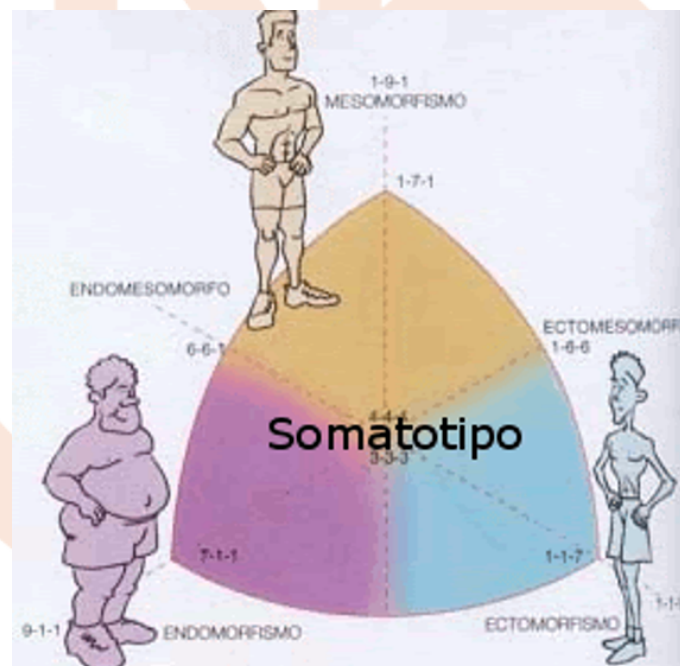


Imagen 18. Somatocarta